姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

复旦大学数学科学学院

2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

A 卷 答案

一、

1、-4 .

2、$z'_x = -e^{-x}\sin\frac{x}{y} + \frac{1}{y}e^{-x}\cos\frac{x}{y}$，$z''_{xy}(2,\frac{1}{\pi}) = \left(\frac{\pi}{e}\right)^2$.

3、$\frac{1}{2}(3\cos 1 + \sin 1 - \sin 4)$.

4、收敛 .

5、$f(x) = -\cos x + \sin x + e^x$.

6、$\frac{197}{300}$ *or* 0.6567；$\frac{196}{197}$ *or* 0.9949 .

二、$dz = \frac{e^{-xy}(ydx + xdy)}{e^z - 2}$.

三、$d_{\min} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

四、$\frac{3}{8}$.

五、(1) $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$　$-1 \le x \le 1$;

(2) $f^{(101)}(0) = 100!$.

六、 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = -e^x \ln(1-x) \quad x \in [-1,1)$.

七、 (1) X 的概率分布：

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{1}{4}$

；

(2) $EX = \frac{23}{12} \approx 1.92$.